

محمية رأس حاطبة

على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، حيث تلتقي اليابسة بمياه البحر الأحمر، تتشكل بيئات ساحلية تجمع بين التنوع الجيولوجي والثراء الطبيعي والحساسية للتغيرات البحرية والمناخية. وفي هذا المشهد تبرز الرؤوس البحرية بوصفها معالم جيومورفولوجية تعكس العلاقة المستمرة بين الصخور والأمواج والتيارات والرواسب، وتحفظ في تضاريسها شواهد على تطور السواحل عبر الزمن. ويأتي رأس حاطبة ضمن المواقع الساحلية التي تستحق مزيدًا من التوثيق والدراسة، لما يمكن أن تقدمه من معرفة بطبيعة التكوينات الساحلية والعمليات المؤثرة فيها، مع ضرورة تحديد موقعه الجغرافي وحدوده ووضعه الإداري قبل اعتماده محمية طبيعية مستقلة.

وتتميز السواحل الغربية للمملكة بتنوع جيولوجي يرتبط بتاريخ نشأة البحر الأحمر وتطوره التكتوني، حيث أدى تباعد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية إلى نشوء الحوض البحري، ورافق ذلك تطور أحواض رسوبية وتكوينات ساحلية وشعاب مرجانية ومرتفعات صخرية تختلف خصائصها من موقع إلى آخر. وتنتشر على امتداد الساحل رواسب رملية وحصوية وتكوينات كربوناتية وسبخات ساحلية، إلى جانب صخور نارية ومتحولة أقدم في المناطق التي يقترب فيها الدرع العربي من البحر. ويعكس هذا التنوع تاريخًا طويلًا من التفاعل بين العمليات التكتونية والترسيبية والبحرية، غير أن تحديد الوحدات الصخرية الموجودة في رأس حاطبة نفسه يتطلب مطابقة موقعه مع الخرائط الجيولوجية وإجراء دراسة ميدانية متخصصة.

وتكتسب **الرؤوس البحرية أهمية جيومورفولوجية خاصة**، لأنها تمثل امتدادات من اليابسة داخل البحر، فتتعرض جوانبها لتأثير الأمواج والتيارات بدرجات متفاوتة. وقد يؤدي اختلاف

مقاومة الصخور للنحت البحري إلى ظهور حواف صخرية وخلجان صغيرة وشواطئ غير منتظمة، بينما تتراكم الرمال والرواسب في المواقع الأكثر حماية من الأمواج. وتتغير أشكال هذه المعالم بحسب طبيعة الصخور ودرجة تماسكها واتجاه الساحل وعمق المياه المحيطة به. وتساعد دراسة هذه العلاقات على تفسير اختلاف معدلات التعرية والترسيب بين أجزاء الساحل، وفهم الدور الذي تؤديه الرؤوس البحرية في توجيه حركة الأمواج وتوزيع الرواسب على الشواطئ المجاورة.

وفي البيئات التي تسود فيها الصخور الجيرية والمرجانية، قد تظهر آثار **التجوية الكيميائية والملحية**، إلى جانب الشقوق والتجاويف الصغيرة الناتجة عن إذابة بعض المكونات الكربوناتية أو تفككها بفعل العوامل البحرية. أما المواقع التي تتكون من صخور نارية أو متحولة أكثر صلابة، فقد تتميز بحواف صخرية مختلفة في أشكالها ومقاومتها للتعرية. وتؤثر الفواصل والشقوق الطبيعية في استجابة الصخور للأمواج والتغيرات الحرارية وتسرب المياه، مما يجعل التركيب الصخري والبنية الجيولوجية عاملين أساسيين في تفسير تطور الساحل. ولذلك لا يمكن تحديد طبيعة الصخور أو درجة استقرار الحواف في رأس حاطبة قبل التحقق من موقعه وإجراء المسوحات اللازمة.

وتؤدي **الأمواج والتيارات البحرية والمد والجزر** دورًا رئيسيًا في تشكيل البيئات الساحلية، حيث تنقل الرواسب وتعيد توزيعها على امتداد الشواطئ، فتتعرض بعض المواقع للتعرية بينما تشهد مواقع أخرى تراكمًا للرمال والحصى والمواد الدقيقة. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب اتجاه الرياح وشكل الساحل وعمق المياه وطبيعة القاع البحري. وقد تسهم الرؤوس البحرية في تغيير اتجاه حركة الأمواج وتوزيع طاقتها، فتزداد عمليات النحت على الجوانب المكشوفة، بينما تنخفض طاقة المياه في الخلجان المجاورة، مما يسمح بترسيب المواد المنقولة. وتبرز أهمية هذه العمليات في تفسير التغيرات التي تطرأ على خطوط الشاطئ، وتحديد المناطق الأكثر حساسية للاضطرابات البحرية.

وتتميز بعض البيئات الساحلية على البحر الأحمر بوجود **الشعاب المرجانية والرواسب الكربوناتية والمسطحات الرملية والسبخات الملحية**، وهي عناصر طبيعية تؤدي أدوارًا مهمة في استقرار النظام الساحلي. فالشعاب المرجانية تسهم في تخفيف طاقة الأمواج وتوفير موائل للكائنات البحرية، بينما تساعد الرواسب الساحلية في تشكيل الشواطئ والمناطق الانتقالية بين اليابسة والبحر. كما تمثل السبخات بيئات رسوبية تتأثر بارتفاع التبخر وملوحة المياه وتذبذب مستويات الغمر. غير أن وجود هذه المظاهر في رأس حاطبة وتوزيعها الفعلي يحتاجان إلى

توثيق ميداني وصور فضائية عالية الدقة، حتى لا تُنسب إلى الموقع خصائص عامة قد لا تنطبق عليه.

ويسود معظم الساحل السعودي للبحر الأحمر **مناخ حار تتفاوت خصائصه من الشمال إلى الجنوب**، حيث تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والتبخر والرياح في ملوحة المياه وحركة الرواسب والعمليات الساحلية. كما تختلف الأمطار في كمياتها وتوزيعها الموسمي، وقد تؤدي الهطولات الغزيرة خلال فترات قصيرة إلى جريان سطحي نحو البحر في المواقع المتصلة بأحواض تصريف داخلية. وتتحكم التضاريس المحلية وطبيعة الصخور والتربة في سرعة هذا الجريان وحجم الرواسب المنقولة. وتبرز أهمية دراسة هذه العوامل في فهم العلاقة بين الظروف المناخية والعمليات الجيومورفولوجية، وتحديد مدى تأثر الرؤوس البحرية بالتغيرات الموسمية والمناخية طويلة المدى.

وتكتسب الرؤوس البحرية **أهمية علمية في دراسة تطور السواحل وتغير مستوى سطح البحر**، حيث يمكن أن تحفظ بعض التكوينات الصخرية والرواسب الساحلية شواهد على مراحل سابقة من النحت والترسيب والغمر البحري. كما يمكن أن تسهم دراسة أشكال السواحل وتوزيع الرواسب في فهم تأثير الأمواج والتيارات والحركات الرأسية النسبية لليابسة. وتتيح صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة والتصوير الجوي إمكانية رصد تغيرات خطوط الشاطئ ومقارنة أشكال السواحل خلال فترات مختلفة، شريطة تحديد الموقع الجغرافي بدقة وتوافر صور مناسبة للمقارنة. وتبرز أهمية هذه الدراسات في بناء سجل علمي للتغيرات الساحلية ودعم برامج الحماية وإدارة المخاطر الطبيعية.

المخاطر الطبيعية في رأس حاطبة

تُعد المخاطر الطبيعية من الجوانب الأساسية التي ينبغي تقييمها عند دراسة رأس حاطبة، نظرًا إلى ارتباط الرؤوس البحرية المباشر بحركة الأمواج والتيارات والظروف المناخية. وتأتي **التعرية الساحلية والعواصف البحرية والأمواج العالية والغمر الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر** في مقدمة المخاطر التي تستحق الدراسة، إلى جانب **عدم استقرار الحواف الصخرية والسيول المفاجئة والعواصف الغبارية والحرارة الشديدة** بحسب طبيعة الموقع الفعلية. كما ينبغي تناول المخاطر الزلزالية والتسونامي في إطار الخصائص التكتونية للبحر الأحمر، دون افتراض

مستوى محدد من الخطورة قبل إجراء تقييم متخصص. ومن الضروري التمييز بين المخاطر المحتملة التي تشير إليها طبيعة البيئات الساحلية، والظواهر التي ثبت حدوثها في رأس حاطبة من خلال السجلات والقياسات الميدانية.

وتأتي **التعرية الساحلية والنحت البحري** في مقدمة العمليات الطبيعية التي قد تؤثر في استقرار الرؤوس البحرية، حيث تتعرض الحواف المواجهة للأمواج إلى تأثير مستمر قد يؤدي إلى تفكك بعض الصخور وإزالة الرواسب السطحية. وتختلف معدلات التعرية بحسب نوع الصخور ودرجة تماسكها ووجود الفواصل والشقوق واتجاه الساحل وطاقة الأمواج. وقد تتسبب هذه العمليات في تراجع بعض الحواف الصخرية أو تغير أشكال الشواطئ، بينما تتراكم الرواسب في المواقع الأقل تعرضًا للأمواج. ولا يمكن الجزم بحدوث تراجع ساحلي فعلي في رأس حاطبة قبل مقارنة الصور الجوية والفضائية متعددة الأزمنة وإجراء قياسات ميدانية تحدد طبيعة التغيرات ومعدلاتها.

وترتبط بالتعرية الساحلية **العواصف البحرية والأمواج العالية**، التي قد تؤدي إلى زيادة طاقة اصطدام المياه بالحواف الصخرية والشواطئ المكشوفة. وقد تتسبب الرياح القوية في رفع الأمواج وتحريك الرواسب الرملية والحصوية وإعادة توزيعها، كما يمكن أن تؤدي إلى غمر أجزاء من المناطق المنخفضة عندما تتزامن مع المد المرتفع. وتزداد أهمية هذه المخاطر في المواقع التي تحتوي على شواطئ ضيقة أو مسطحات ساحلية منخفضة أو حواف صخرية متشققة. وتختلف شدة التأثير بحسب اتجاه الرياح وعمق المياه وشكل الساحل ووجود حواجز طبيعية، مما يجعل الرصد البحري وتحليل سجلات الأمواج والمد والجزر ضروريين لتقييم مستوى الخطر.

ويمثل **ارتفاع مستوى سطح البحر** تحديًا طويل المدى للبيئات الساحلية، إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالية غمر المناطق المنخفضة وتسارع التعرية وتغير توزيع الرواسب والموائل الطبيعية. وقد تتداخل هذه التأثيرات مع العواصف البحرية والمد المرتفع، مما يزيد من حساسية بعض الشواطئ للتغيرات المستقبلية. غير أن تقدير حجم هذه التأثيرات في رأس حاطبة يتطلب تحديد ارتفاعات سطح الأرض ومعدلات تغير مستوى البحر محليًا، إضافة إلى دراسة الحركات الرأسية المحتملة للقشرة الأرضية. كما ينبغي مراعاة أن استجابة الرؤوس البحرية تختلف بحسب طبيعة الصخور ودرجة تماسكها وشكل الساحل، ولذلك لا يمكن تعميم مستوى واحد من الخطورة على جميع المواقع الساحلية.

وفي المواقع التي تحتوي على جروف صخرية أو منحدرات شديدة، قد تظهر **مخاطر سقوط الصخور وعدم استقرار الحواف** نتيجة اتساع الفواصل والشقوق بفعل التجوية الملحية والتغيرات الحرارية وتسرب المياه. وقد تؤدي الأمواج إلى إزالة المواد الداعمة لبعض الكتل الصخرية، مما يزيد من قابليتها للانفصال أو الانزلاق. وتختلف أهمية هذا الخطر بحسب ارتفاع الجروف وطبيعة الصخور واتجاه الفواصل ودرجة تعرضها للأمواج. ولا يمكن الجزم بوجود هذه الظروف في رأس حاطبة قبل تحديد طبيعة تضاريسه الفعلية، وإجراء مسح جيولوجي وجيوتقني للحواف الصخرية، مع الاستفادة من التصوير الجوي والنماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد في تحديد المواقع التي قد تحتاج إلى متابعة.

وتُعد **السيول المفاجئة والجريان السطحي** من المخاطر المحتملة في الرؤوس الساحلية القريبة من مصبات الأودية، حيث قد تتدفق مياه الأمطار الغزيرة من المرتفعات الداخلية نحو الساحل خلال فترات قصيرة. وقد تحمل هذه السيول رواسب وحصى ومواد صخرية تؤثر في شكل المصبات والشواطئ المجاورة، كما قد تتسبب في تجمع المياه داخل المنخفضات الساحلية. وتعتمد أهمية هذا الخطر على مساحة حوض التصريف والانحدار وطبيعة الصخور والتربة وشبكة الأودية، وهي معلومات لم تُحدد بعد بالنسبة إلى رأس حاطبة. ولذلك فإن تقييمه يتطلب تحليل الأحواض المائية باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية وبيانات الأمطار، وتحديد ما إذا كان الموقع يتصل فعلًا بمجارٍ مائية نشطة أو مصبات أودية.

وتؤثر **العواصف الغبارية والرملية** في البيئات الساحلية المكشوفة، حيث تؤدي الرياح القوية إلى نقل الرمال والمواد الدقيقة من المناطق الداخلية نحو الساحل، وقد تتسبب في انخفاض مدى الرؤية وتراكم الرواسب على الأسطح والمنخفضات. كما يمكن أن تؤثر حركة الرمال في استقرار بعض الشواطئ والمناطق ذات الغطاء النباتي المحدود. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب سرعة الرياح ومصادر الرواسب والرطوبة السطحية وطبيعة التضاريس، ويمكن دراستها باستخدام بيانات الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية. وتبرز أهمية هذا الخطر في المواقع التي تتعرض لرياح موسمية قوية أو تقع بالقرب من مناطق رملية مفتوحة.

وترتبط بهذه الظروف **الحرارة الشديدة والتجوية الملحية والإجهاد المائي للنباتات الساحلية**، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدلات التبخر، بينما قد يسهم الرذاذ البحري في تراكم الأملاح على الأسطح الصخرية وفي التربة. وفي الصخور المسامية أو المتشققة، يمكن أن تؤدي دورات البلل والجفاف وتبلور الأملاح إلى تفكك بعض الأجزاء الضعيفة من الصخور. كما قد تؤثر فترات الجفاف في نمو النباتات الساحلية وتوزيعها، خصوصًا في المواقع التي تعتمد

على رطوبة التربة المحدودة. وتبرز أهمية هذه العمليات في فهم التطور البطيء للتضاريس الساحلية واستجابة الموائل الطبيعية للظروف المناخية القاسية.

أما **المخاطر الزلزالية والتسونامي**، فإن البحر الأحمر يقع ضمن نطاق تكتوني نشأ نتيجة تباعد الصفيحتين العربية والإفريقية، ويشهد نشاطًا زلزاليًا متفاوتًا على امتداد أجزاء من حوضه. وتختلف طبيعة هذه البيئة عن مناطق الاندساس المسؤولة عن معظم موجات التسونامي الزلزالية الكبرى في العالم، ولذلك فإن احتمالات نشوء موجات مدمرة نتيجة الزلازل التكتونية التقليدية تُعد محدودة نسبيًا في التقدير النوعي العام. ومع ذلك، فإن النشاط الزلزالي والانزلاقات البحرية المحتملة لا يسمحان باستبعاد التسونامي المحلي بصورة مطلقة، كما أن مستوى تعرض أي موقع ساحلي يعتمد على موقعه وعمق المياه المجاورة وشكل الساحل ومصادر الموجات المحتملة.

وتشير **السجلات التاريخية المتاحة إلى ندرة شديدة في توثيق موجات التسونامي الزلزالية المدمرة في البحر الأحمر الرئيسي خلال ما يزيد على ألفي عام**، إلا أن محدودية التوثيق التاريخي لا تعني انعدام الخطر مستقبلًا. وبالنسبة إلى رأس حاطبة، لا تتوافر في المعلومات الحالية بيانات كافية لتحديد مستوى تعرضه للمخاطر الزلزالية أو التسونامي، ولذلك ينبغي عدم تصنيفها ضمن المخاطر الرئيسية للموقع قبل إجراء تقييم متخصص. وفي المقابل، تظل العواصف البحرية والأمواج العالية والتعرية الساحلية من العمليات الأكثر ارتباطًا بطبيعة الرؤوس البحرية، مما يبرر إعطاءها الأولوية في برامج الرصد وإدارة المخاطر الطبيعية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية في رأس حاطبة** تحديد موقعه الجغرافي وحدوده أولًا، ثم إعداد نموذج ارتفاعات رقمي وتحليل جيولوجي وجيومورفولوجي تفصيلي. ويمكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لتحديد تغيرات خطوط الشاطئ، وتوظيف الطائرات المسيّرة لتوثيق الحواف الصخرية والمناطق المعرضة للتعرية. كما يمكن استخدام النمذجة العددية والذكاء الاصطناعي لتقدير احتمالات الغمر الساحلي وتغير حركة الرواسب، بعد توفير بيانات موثوقة عن الأمواج والمد والجزر والتضاريس. وتبرز أهمية الجمع بين هذه التقنيات والقياسات الميدانية في إعداد خرائط للمخاطر الطبيعية تساعد على حماية الموقع وتنظيم استخدامه بصورة مستدامة.

وتوفر دراسة رأس حاطبة **فرصة لتعزيز المعرفة بالتراث الجيولوجي والساحلي للمملكة**، من خلال توثيق التكوينات الصخرية والعمليات البحرية والتغيرات التي تطرأ على السواحل.

ويمكن أن تسهم البرامج التعليمية والتصوير الجوي والوثائقي في تعريف المجتمع بأهمية الرؤوس البحرية ودورها في تشكيل السواحل، مع ضرورة المحافظة على الموائل الطبيعية وتجنب الإضرار بالتكوينات الجيولوجية والبيئات البحرية الحساسة. غير أن تطوير أي نشاط سياحي أو علمي منظم ينبغي أن يستند إلى تحديد الموقع بدقة ومعرفة وضعه النظامي والبيئي، حتى تتحقق الاستفادة المعرفية دون الإضرار بقيمته الطبيعية.

وفي الختام، يمثل رأس حاطبة موقعًا ساحليًا يستحق الدراسة والتوثيق ضمن الجهود الرامية إلى التعريف بالتراث الجيولوجي والبحري للمملكة. وتكمن قيمته العلمية المحتملة في فهم العلاقة بين الصخور والأمواج والتيارات والتغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية، غير أن اعتماد وصف جيولوجي خاص به أو تصنيفه محمية مستقلة يتطلب استكمال المعلومات الجغرافية والميدانية والرسمية. فحماية المواقع الطبيعية تبدأ بمعرفتها معرفة دقيقة، وتوثيق خصائصها على أسس علمية تمنحها مكانتها المستحقة ضمن الإرث الطبيعي للمملكة.

رابط الفيديو:

https://www.instagram.com/reel/DRACGwgmD6H/?hl=ar

رأس حاطبة – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	موقع ساحلي طبيعي؛ لا يتوافر توثيق لاعتماده محمية مستقلة
	الجهة المشرفة	تُحدد وفق الاختصاص الإداري للموقع بعد التوثيق
	المنطقة الإدارية	ساحل البحر الأحمر؛ الموقع الإداري الدقيق قيد التوثيق
	الموقع الجغرافي	رأس ساحلي ضمن نطاق البحر الأحمر السعودي
	المساحة	لا توجد مساحة معتمدة؛ يتوقف التقدير على تحديد الحدود
	سنة الاعتماد	لا يوجد تاريخ اعتماد مستقل موثق
	الاسم السابق	لا يتوافر اسم سابق موثق
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	النطاق الساحلي للبحر الأحمر
	التكوينات الصخرية	رواسب شاطئية ومواد كربوناتية؛ التكوين المحلي يتطلب مسحًا
	المظاهر الجيومورفولوجية	رأس ساحلي وشواطئ ومسطحات مدية محتملة
	الخصائص الهيدرولوجية	تأثير الأمواج والتيارات والمد والجزر
	المناخ	ساحلي حار مع رطوبة ورياح بحرية

التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	نباتات ساحلية ملحية محتملة؛ تحتاج حصرًا ميدانيًا
	الحياة الفطرية	طيور ساحلية وكائنات بحرية محتملة؛ دون حصر موقعّي
	القيمة البيئية	قيمة محتملة للموائل الساحلية وحركة الرواسب
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	التعرية الساحلية والعواصف البحرية وارتفاع مستوى البحر
	المخاطر الموضعية	الغمر وسقوط كتل من الحواف إن وجدت ومنحدرات غير مستقرة
	العمليات الطبيعية	نحت الأمواج والتجوية الملحية وإعادة توزيع الرواسب
	مستوى الخطورة	تقييم أولي مشروط بمسح الارتفاعات وطبيعة الشاطئ
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	تتبع تطور الرؤوس الساحلية والعمليات الرسوبية
	الأهمية الهيدرولوجية	تقييم طاقة الأمواج والتيارات والغمر
	الأهمية البحثية	رصد تغير خط الساحل والموائل
	تقنيات الرصد	صور الأقمار الصناعية وGIS ونماذج الارتفاعات
	أولويات الحماية	توثيق الحدود والموائل وتحديد مناطق التعرية والغمر

البصمة الجيولوجية: رأس ساحلي تتفاعل عنده الأمواج والرواسب والملوحة؛ وتظل خصائصه المحلية وحدوده بحاجة إلى توثيق ميداني قبل اعتماد توصيف نهائي.


رأس حاطبة
(منطقة تبوك)
N
تبوك
رأس حاطبة
المملكة العربية السعودية
البحر الأحمر
55
جبل حسمى
خليج العقبة
رأس حاطبة
إلى تبوك
مفتاح الخريطة
رأس حاطبة
طريق رئيسي
حدود إدارية
مناطق جبلية وصخرية
سهول ساحلية ورملية
غطاء نباتي صحراوي
مياه ضحلة وشعاب مرجانية
مياه متوسطة العمق (20 – 100 م)
مياه عميقة (< 100 م)
0 5 10 15 20
كم
الموقع: الساحل الشمالي الشرقي لخليج العقبة - منطقة تبوك.
الإحداثيات التقريبية للمركز:
28.05° N , 34.96° E
التصنيف: موقع طبيعي ساحلي
أبرز الخصائص:
رأس حاطبة عبارة عن رأس بحري بارز على الساحل الشرقي لخليج العقبة، يتميز بمياهه الصافية وشعابه المرجانية وتنوعه البيئي البحري. يجاوره من الشمال مضيق تيران المؤدي إلى البحر الأحمر، ويتميز الموقع بتشكيلات صخرية ساحلية وشواطئ رملية ومسطحات شعابية واسعة، ويعد من أهم مناطق التنوع البحري في شمال خليج العقبة.
الأهمية:
يمثل رأس حاطبة موقعاً ذا قيمة بيئية وجيولوجية وسياحية، ويسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والشعاب المرجانية في خليج العقبة.
رأس حاطبة من الجو
الساحل الصخري في رأس حاطبة



